

Analítica de Big Data | FACEN - Universidad Nacional de Asunción | 2026

Subnivel: 1.3 Operaciones básicas, resúmenes y gráficos

Práctica Guiada: 1.3 Operaciones básicas y gráficos

Ficha 1: Estadísticas por grupo

```
library(data.table)
dt <- fread("historiales_salud.csv")

# Estadísticas por región
tabla_region <- dt[, .(
  pacientes = .N,
  edad_media = round(mean(edad), 1),
  pct_diabetes = round(mean(diagnostico == "Diabetes") * 100, 1),
  espera_mediana = median(tiempo_espera)
), by = region][order(-pacientes)]

print(tabla_region)
```

Pregunta: ¿Cuál región tiene mayor prevalencia de diabetes? ¿Coincide con la que tiene mayor tiempo de espera?

Ficha 2: Histograma de edades

```
library(ggplot2)
```

```
ggplot(dt, aes(x = edad)) +  
  geom_histogram(binwidth = 5, fill = "#1976D2", color = "white", alpha = 0.8)  
  geom_vline(aes(xintercept = mean(edad)), color = "red", linetype = "dashed")  
  labs(title = "Distribución de edades",  
        subtitle = paste("Media:", round(mean(dt$edad), 1), "años"),  
        x = "Edad", y = "Frecuencia") +  
  theme_minimal()
```

Pregunta: ¿La distribución es simétrica o sesgada? ¿Qué implica esto para el análisis de la media vs la mediana?

Ficha 3: Comparación de grupos con boxplot

```
ggplot(dt, aes(x = resultado, y = tiempo_espera, fill = resultado)) +  
  geom_boxplot() +  
  labs(title = "Tiempo de espera según resultado de consulta") +  
  theme_minimal() + theme(legend.position = "none")
```

Pregunta: ¿Los pacientes referidos esperan más? ¿Hay outliers? ¿Son problemáticos o esperables?